ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Đề tài: Mạch bơm nước tự động

Môn học: Linh kiện bán dẫn & vi mạch

Thành viên: **Trần Lê An Đức** - 24022101
Ngô Xuân Bách - 24022085
Nguyễn Văn Giang - 24022113
Lê Hải Nam - 24022173
Nguyễn Văn Tú - 24022225
Trần Thái Anh Minh - 24022169

Giảng viên: **TS. Phạm Ngọc Thảo**

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phạm Ngọc Thảo, giảng viên bộ môn Linh kiện bán dẫn và vi mạch – Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình học tập môn.

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên, báo cáo này không thể tránh được những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của cô để chúng em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1. Giới thiệu đề tài…….. 5

1.2. Mục tiêu đề tài ……...…… 5

1.3. Phạm vi và giới hạn của đề tài ……...… 6

1.4. Phương pháp thực hiện …….. 7

Chương 2: Mô tả sản phẩm …….. 8

2.1 Giới thiệu chung các linh kiện có trong mạch ……..… 8

2.2 Lựa chọn linh kiện …….. 12

Chương 3: Thiết Kế Mạch Nguyên Lý …… 14

3.1. Sơ đồ nguyên lý mô phỏng trên phần mềm Proteus …… 14

3.2. Sơ đồ khối …… 14

3.3. Các khối chức năng ……. 15

. 3.3.1. Khối nguồn …….. 15

3.3.2. Khối cảm biến mực nước …… 15

3.3.3. Khối xử lý và điều khiển ……..16

3.3.4. Khối truyền động ……..17

3.3.5. Khối chấp hành và báo hiệu ……18

3.4. Nguyên lý hoạt động ……..19

3.5. Kết quả thu được ……20

3.6. Tính toán tham khảo cho mạch máy bơm nước tự động dùng NE555 và MOSFET……23

3.6.1. Tính ngưỡng làm việc của IC NE555……23

3.6.2. Tính điện áp tại khối cảm biến mực nước ……24

3.6.3. Tính dòng qua điện cực cảm biến ……25

3.6.4. Kiểm tra điều kiện nhận biết nước ……25

3.6.5. Tính điện trở hạn dòng cho đèn LED báo hiệu ……26

3.6.6. Tính toán khối điều khiển Gate MOSFET ……27

3.6.7. Kiểm tra khả năng đóng cắt của MOSFET IRFZ44N ……..27

3.6.8. Giải thích vì sao mạch hoạt động đúng với các thông số trên ……..28

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển ……29

4.1. Kết luận ……
29

4.2. Hướng phát triển đề tài ……29

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1. Giới thiệu đề tài

- Trong các hệ thống cấp nước sinh hoạt, việc duy trì mực nước ổn định trong bể chứa là một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo nguồn nước liên tục và tránh lãng phí. Nếu không có cơ chế điều khiển tự động, người sử dụng phải bật/tắt máy bơm thủ công, dễ dẫn đến tình trạng quên tắt gây tràn nước hoặc không kịp bật khi bể cạn.

- Chúng em nhận thấy rằng các mạch điều khiển bơm nước tự động hiện nay thường vận hành theo nguyên lý bơm liên tục cho đến khi bể đầy hoàn toàn. Trong quá trình đó, ngay cả khi mực nước chưa cạn, hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động, dẫn đến sự lãng phí điện năng không cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, chúng em đề xuất và thiết kế một mạch điều khiển máy bơm nước tự động với nguyên lý cải tiến: máy bơm chỉ hoạt động khi mực nước xuống thấp (gần cạn), và sẽ ngừng hoạt động khi mực nước đã đạt mức yêu cầu hoặc vẫn còn đủ dùng. Giải pháp này góp phần tiết kiệm điện năng, nâng cao hiệu quả sử dụng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

- Để giải quyết vấn đề này, đề tài ***"Thiết kế mạch điều khiển máy bơm nước tự động"*** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống điều khiển tự động đơn giản, hiệu quả và có độ tin cậy cao.

- Khác với các mạch truyền thống sử dụng transistor BJT và rơ-le, mạch trong đề tài sử dụng IC555 làm khối xử lý tín hiệu trung tâm kết hợp với transistor FET (MOSFET) để đóng/ngắt máy bơm. Việc sử dụng MOSFET giúp mạch hoạt động nhanh, ít hao tổn công suất và tăng độ bền do không có tiếp điểm cơ khí như rơ-le.

- Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến mực nước bằng điện cực: khi mực nước thay đổi, tín hiệu điện áp đưa vào IC555 sẽ thay đổi, làm IC555 chuyển trạng thái đầu ra. Tín hiệu này điều khiển transistor FET đóng hoặc ngắt nguồn cấp cho máy bơm.

- Nhờ đó, hệ thống có thể tự động bật máy bơm khi nước xuống thấp và tắt khi nước đạt mức cao, đảm bảo vận hành ổn định, tiết kiệm điện năng và nâng cao tuổi thọ thiết bị.

1.2. Mục tiêu đề tài

- Thiết kế một mạch điều khiển máy bơm nước tự động sử dụng IC555 kết hợp với transistor FET để thay thế các phương pháp điều khiển truyền thống.

- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của IC555 trong chế độ so sánh mức điện áp và ứng dụng trong điều khiển tự động.

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của transistor MOSFET trong vai trò công tắc điện tử để điều khiển tải công suất (máy bơm).

- Xây dựng hệ thống cảm biến mực nước đơn giản bằng điện cực để phát hiện các mức nước thấp và cao.

- Thiết kế mạch có khả năng tự động đóng/ngắt máy bơm chính xác theo mực nước, đồng thời có thể hiển thị trạng thái hoạt động bằng LED.

- Mô phỏng mạch trên phần mềm Proteus để kiểm tra nguyên lý hoạt động và tối ưu thiết kế trước khi triển khai thực tế.

- Đảm bảo mạch hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và có độ tin cậy cao trong điều kiện sử dụng thực tế.

1.3. Phạm vi và giới hạn của đề tài

- Phạm vi:

+ Nghiên cứu và sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản như điện trở, tụ điện, diode, IC555 và transistor MOSFET.

+ Thiết kế mạch điều khiển máy bơm nước tự động dựa trên tín hiệu từ các điện cực cảm biến mực nước.

+ Ứng dụng IC555 để xử lý tín hiệu mức nước thông qua các chân Trigger và Threshold.

+ Sử dụng transistor MOSFET để đóng/ngắt nguồn cấp cho máy bơm thay cho rơ-le.

+ Mô phỏng hoạt động của mạch bằng phần mềm Proteus và kiểm tra các trạng thái hoạt động.

- Hạn chế:

+ Mạch hoạt động theo nguyên lý ON/OFF (đóng/ngắt), chưa có khả năng điều khiển tuyến tính hoặc điều khiển thông minh.

+ Nguồn sử dụng là nguồn một chiều điện áp thấp (DC 12V), chưa áp dụng cho hệ thống công suất lớn.

+ Cảm biến mực nước sử dụng điện cực nên độ chính xác phụ thuộc vào môi trường nước (độ dẫn điện, tạp chất).

+ MOSFET điều khiển trực tiếp tải nên cần lựa chọn loại phù hợp với công suất máy bơm, chưa có mạch bảo vệ chuyên sâu.

+ Chưa tích hợp các tính năng nâng cao như hiển thị LCD, cảnh báo, điều khiển từ xa hoặc kết nối IoT.

1.4. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu lý thuyết về:

  + Nguyên lý hoạt động của IC555 (đặc biệt là các chân Trigger, Threshold và Output).

  + Nguyên lý đóng/ngắt của transistor MOSFET khi có điện áp điều khiển tại chân Gate.

  + Nguyên lý dẫn điện của nước để ứng dụng trong cảm biến mực nước.

- Phân tích yêu cầu hệ thống:

  + Xác định mức nước thấp và mức nước cao cần điều khiển.

  + Lựa chọn cấu hình hoạt động phù hợp cho IC555.

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý:

  + Khối cảm biến mực nước (điện cực).

  + Khối xử lý tín hiệu (IC555).

  + Khối công suất (MOSFET điều khiển máy bơm).

  + Khối hiển thị trạng thái (LED).

- Mô phỏng mạch trên Proteus:

  + Kiểm tra hoạt động của IC555 khi thay đổi tín hiệu đầu vào.

  + Quan sát trạng thái bật/tắt của MOSFET và máy bơm.

- Lắp ráp và kiểm tra thực tế:

  + Đo kiểm điện áp tại các điểm quan trọng.

  + Đánh giá khả năng hoạt động ổn định của mạch.

- Đánh giá và hoàn thiện:

  + Phân tích ưu điểm (đơn giản, bền, không dùng rơ-le).

  + Đề xuất cải tiến (chống nhiễu, bảo vệ MOSFET, nâng cấp điều khiển).

Chương 2 : Mô tả sản phẩm

2.1.Giới thiệu chung các linh kiện có trong mạch

a. IC NE555

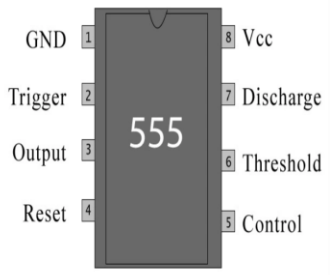
- IC 555(hoặc NE555) là một trong những IC phổ biến trong điện tử, được sử dụng rộng rãi trong các mạch tạo xung, bộ định thời, bộ tạo sóng vuông, tạo trễ thời gian, PWM điều chỉnh độ sáng LED/tốc độ motor, mạch nhấp nháy, còi cảnh báo, mạch chống dội nút nhấn,..... IC NE555 có 2 phiên bản phổ biến: chân cắm DIP-8 dễ lắp ráp cho DIY/học tập và chân dán SOP-8/SOIC-8 gọn nhẹ cho sản xuất. NE555 là IC định thời đa năng gồm so sánh, chốt RS, transistor xả và tầng xuất tín hiệu. IC có thể có các cấu hình:

+ Astable: tự dao động tạo xung liên tục (xung vuông).

+ Monostable: tạo xung 1 lần theo kích (tạo trễ/định thời).

+ PWM: điều chỉnh độ rộng xung để dim LED hoặc điều tốc động cơ DC (qua tầng công suất).

+ NE555 chạy phổ biến ở 5V-15V (tùy loại), dễ mua, dễ thay thế,...





- Chức năng các chân:
  + Chân 1 (GND): Chân nối đất (ground).
  + Chân 2 (Trigger): chân kích hoạt, tín hiệu LOW tại chân này sẽ kích hoạt mạch, bắt đầu chu trình của 555 trong chế độ monostable (bộ định thời một lần).
  + Chân 3 (Output): chân đầu ra, cung cấp tín hiệu HIGH hoặc LOW tùy theo trạng thái hoạt động của IC.
  + Chân 4 (Reset): Chân đặt lại, khi có tín hiệu LOW tại chân này, IC sẽ bị đặt lại về trạng thái ban đầu, bất kể chế độ hoạt động nào.
  + Chân 5 (Control Voltage): Chân đặt lại, khi có tín hiệu LOW tại chân này, IC sẽ bị đặt lại về trạng thái ban đầu, bất kể chế độ hoạt động nào.
  + Chân 6 (Threshold): Chân ngưỡng, tín hiệu tại chân này sẽ được so sánh với tín hiệu tại chân 2 (Trigger) để xác định khi nào IC sẽ chuyển từ LOW sang HIGH trong chế độ monostable.

+ Chân 7 (Discharge): Chân xả, dùng để xả tụ điện khi IC hoạt động ở chế độ astable. Chân này giúp tạo ra các xung vuông.
+ Chân 8(VCC): Chân cấp nguồn dương, thông thường là +5V hoặc +12V.

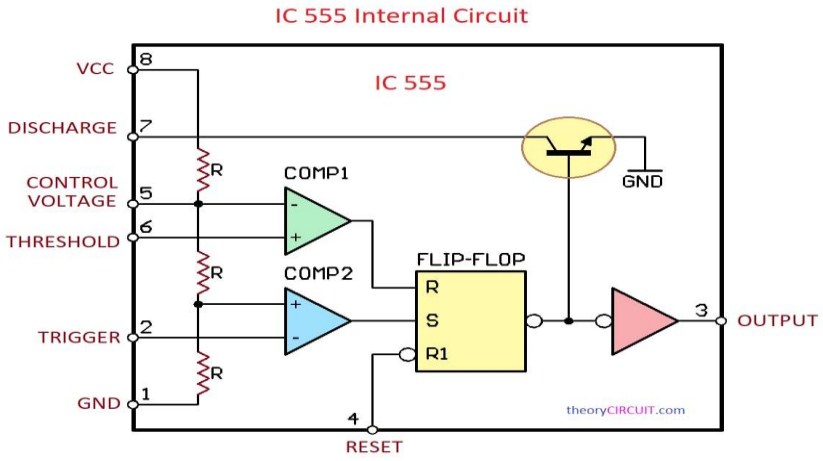
- Bên trong IC NE555, cốt lõi của nó được tạo thành từ 3 bộ phận chính:
  + Chuỗi 3 điện trở 5k Ôm. Tạo ra hai mức điện áp tham chiếu cố định là ⅓ Vcc và ⅔ Vcc (đây cũng là lý do nó có tên là 5-5-5).

Mức điện áp thấp : Nằm ở nút giữa điện trở thứ 2 và thứ 3. Tại đây, điện áp được tính dựa trên điện trở cuối cùng so với tổng trở: $V_{thấp} = V_{cc}$ x $\frac{5k}{5k + 5k + 5k} = \frac{1}{3} V_{cc}$

Mức điện áp cao : Nằm ở nút giữa điện trở thứ 1 và thứ 2. Tại đây, điện áp được tính dựa trên tổng của hai điện trở phía dưới (5k + 5k = 10k) so với tổng trở:

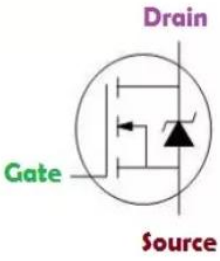
$V_{cao} = V_{cc}$ x $\frac{5k + 5k}{5k + 5k + 5k} = \frac{2}{3} V_{cc}$

  + Hai bộ so sánh điện áp (Comparator):
    - Bộ so sánh 1 (nối với chân 6 - Threshold): Nó so sánh điện áp chân 6 với mức ⅔ Vcc. Nếu điện áp chân 6 cao hơn, nó xuất ra tín hiệu R (Reset) = 1.
    - Bộ so sánh 2 (nối với chân 2 - Trigger): Nó so sánh điện áp chân 2 với mức ⅓ Vcc. Nếu điện áp chân 2 thấp hơn, nó xuất ra tín hiệu S (Set) = 1.
  + Bộ chốt SR (SR Latch/Flip-Flop): Đây chính là "bộ nhớ" của IC. Nó nhận 2 tín hiệu S (Set - Bật) và R (Reset - Tắt) từ hai bộ so sánh trên để quyết định Đầu ra (Q).
- Nguyên lý cốt lõi của NE555:
  + Chân 2 (Trigger - Kích hoạt): Hoạt động ở mức thấp. Khi điện áp ở chân này < ⅓ Vcc, nó sẽ ép đầu ra (Chân 3) lên mức CAO , MOSFET dẫn và động cơ chạy.
  + Chân 6 (Threshold - Ngưỡng ngắt): Hoạt động ở mức cao. Khi điện áp ở chân này > ⅔ Vcc, nó sẽ ép đầu ra xuống mức THẤP, MOSFET ngắt và động cơ tắt.
  + Trạng thái GIỮ (Hold): Nếu Chân 2 ở mức Cao (không kích hoạt) và Chân 6 ở mức Thấp (không ngắt), IC sẽ "nhớ" và giữ nguyên trạng thái trước đó của nó (đang chạy thì chạy tiếp, đang tắt thì tắt tiếp). *[1]*



b. MOSFET IRFZ44N

- IRFZ44N là bóng bán dẫn điện hiệu ứng trường cấp độ tiêu chuẩn của chế độ tăng cường kênh N trong một vỏ nhựa sử dụng công nghệ 'rãnh'. Thiết bị này có điện trở trạng thái rất thấp và có điốt zener tích hợp giúp bảo vệ ESD lên đến 2kV. Nó được thiết kế để sử dụng trong các nguồn cung cấp năng lượng ở chế độ chuyển mạch và các ứng dụng chuyển mạch cho mục đích chung.





- - -

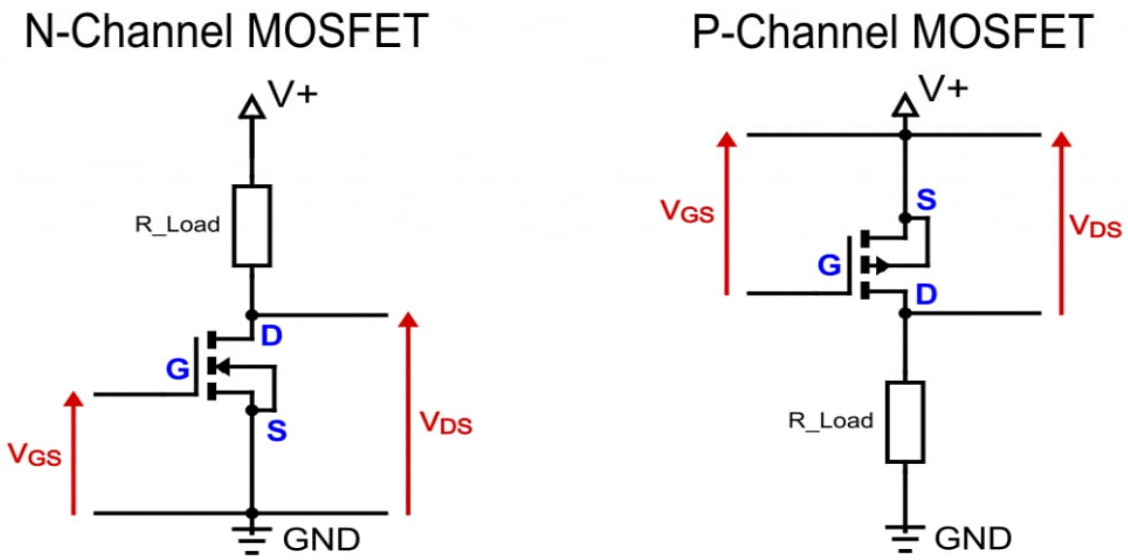
- Chức năng của các chân:
  - + Chân 1 (Gate): Đây là chân điều khiển, nó như một chiếc công tắc để quyết định rằng có cho dòng điện đi qua hay không.
  - + Chân 2 (Drain): Đây chính là nơi dòng điện chính sẽ đi qua để vào linh kiện(theo chiều dòng điện được quy ước đối với MOSFET kênh N).
  - + Chân 3 (Source): Đây là nơi dòng điện đi ra khỏi linh kiện à cũng chính là nơi tham chiếu điện áp cho chân Gate.*[2]*
- Nguyên lý hoạt động:

+ Hoạt động ở hai chế độ đóng và mở. Do là một phần tử với các hạt mang điện cơ bản nên Mosfet có thể đóng cắt với tần số rất cao. Nhưng mà để đảm bảo thời gian đóng cắt ngắn thì vấn đề điều khiển lại là vấn đề quan trọng. Với mạch điện tương đương của Mosfet, ở đó ta có thể thấy cơ chế đóng cắt phụ thuộc vào các tụ điện ký sinh trên nó:

*Đối với kênh P: Điện áp điều khiển mở Mosfet là Ugs < 0. Dòng điện sẽ đi từ S đến D

*Đối với kênh N: Điện áp điều khiển mở Mosfet là Ugs > 0. Điện áp điều khiển đóng là Ugs<=0. Dòng điện sẽ đi từ D xuống S

Do đảm bảo thời gian đóng cắt là ngắn nhất nên là Mosfet kênh N điện áp khóa là Ugs = 0V còn kênh P thì Ugs =~ 0. *[8]*



c. Điện trở

- Điện trở là một loại linh kiện điện tử có chức năng chính là hạn chế dòng điện trong mạch, điều chỉnh cường độ dòng điện, chia điện áp, kiểm soát mức độ tín hiệu và hỗ trợ kích hoạt các linh kiện chủ động khác. Thiết bị này có hai đầu tiếp xúc và thường được tích hợp trong các mạch điện, động cơ hoặc các thiết bị điện tử. Điện trở có cấu tạo đơn giản nhưng đa dạng về hình dạng và kích thước, tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể. *[3]*

d. LED (hay còn gọi là diode bức xạ ánh sáng)

- LED (viết tắt của Light-Emitting Diode, tức diode phát quang) là một dạng diode đặc biệt có khả năng phát ra ánh sáng nhìn thấy hoặc các bức xạ như tia hồng ngoại và tử ngoại. Về mặt cấu tạo, LED tương tự như diode thông thường, gồm một mối nối giữa hai loại bán dẫn: p-type và n-type. Khi dòng điện đi qua mối nối này, năng lượng được giải phóng dưới dạng ánh sáng.*[4]*

e. Công tắc (Switch)

- Công tắc là một thành phần điện mà có thể ngắt kết nối hoặc kết nối đường dẫn trong một mạch điện, làm gián đoạn dòng điện hoặc chuyển hướng nó từ một vật dẫn này sang một vật dẫn khác. Loại phổ biến nhất của công tắc là một thiết bị cơ điện bao gồm một hoặc nhiều bộ của các tiếp điểm điện có thể di chuyển được kết nối với các mạch bên ngoài. Khi một cặp tiếp điểm đang chạm nhau, dòng điện có thể đi qua giữa chúng, trong khi các tiếp điểm bị tách rời không có dòng điện nào có thể chảy.*[5]*

f. Nguồn DC

- Nguồn điện một chiều DC là một dòng điện tuyến tính di chuyển theo đường thẳng. Dòng điện một chiều có thể đến từ nhiều nguồn, bao gồm pin, pin mặt trời, pin nhiên liệu và một số máy phát điện đã được sửa đổi. Nguồn DC cũng có thể được tạo ra từ nguồn AC bằng cách sử dụng một bộ chỉnh lưu chuyển đổi AC thành DC. Nguồn điện một chiều phù hợp hơn nhiều về mặt phân phối điện áp, hầu hết các thiết bị điện tử dựa vào nó và sử dụng nguồn điện một chiều như pin. Các thiết bị điện tử cũng có thể chuyển đổi nguồn điện xoay chiều từ ổ cắm sang nguồn điện một chiều bằng cách sử dụng bộ chỉnh lưu, thường được tích hợp trong bộ nguồn của thiết bị.*[6]*

g. Động cơ điện (Motor/ quạt)

- Động cơ điện là một loại máy điện biến đổi điện năng thành cơ năng, tạo ra chuyển động quay tròn. Hầu hết các động cơ điện hoạt động thông qua sự tương tác giữa từ trường của động cơ và dòng điện trong cuộn dây để tạo ra lực (dưới dạng mô men xoắn hoặc lực tuyến tính) tác dụng lên trục động cơ. Ngược lại với động cơ điện chính là máy phát điện. Chúng là loại máy điện biến đổi cơ năng thành điện năng. Máy phát điện có hai loại, đó chính là máy phát điện xoay chiều (alternator) và máy phát điện một chiều (dynamo). Điện có thể được cấp cho động cơ từ nguồn điện một chiều (như pin, ắc quy) hoặc nguồn điện xoay chiều (như điện lưới, biến tần hoặc máy phát điện). Có nhiều cách để phân loại động cơ điện. Người ta có thể dựa vào nguồn điện, cấu tạo, ứng dụng và loại chuyển động đầu ra,... để phân loại chúng.*[7]*

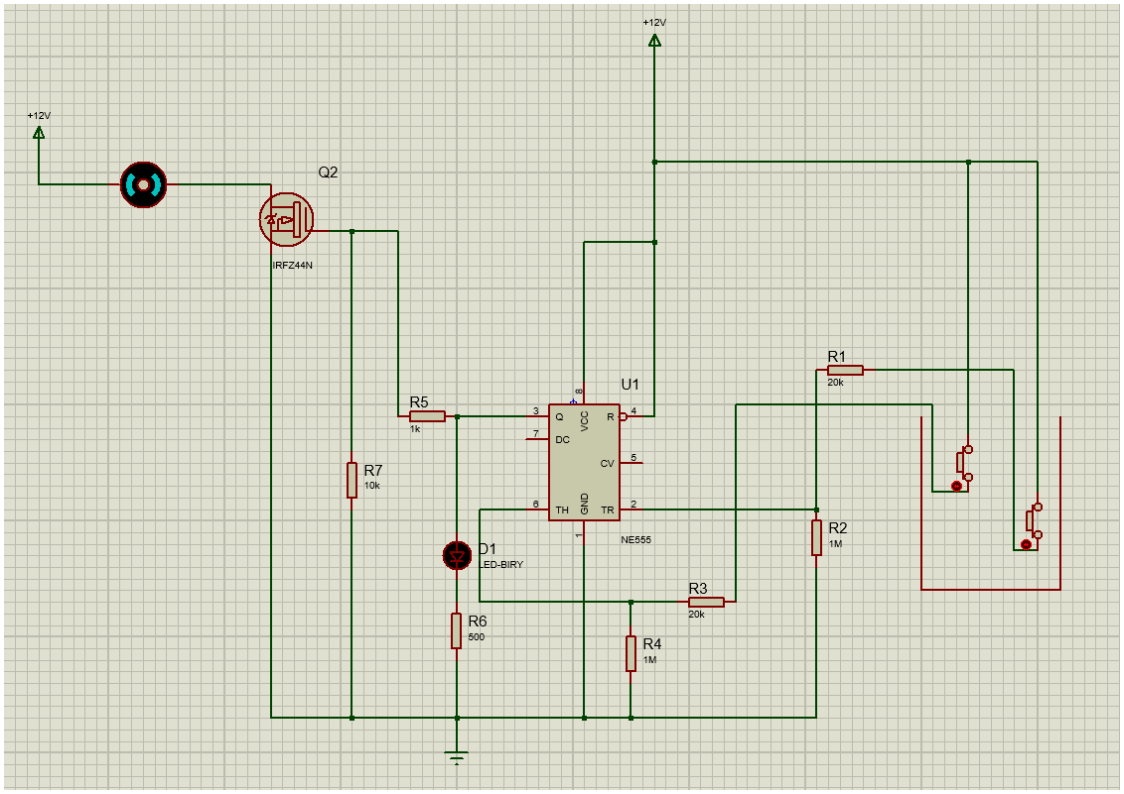
2.2. Lựa chọn linh kiện

Nguồn cấp	-Loại: Nguồn DC -Điện áp: 12V -Dòng điện khuếch đại khuyến nghị: ≥ 2A
Động cơ điện(motor/quat)	-Loại: quạt DC -Điện áp hoạt động: 12V -Dòng tiêu thu: 0.1-0.5A -Công suất: 1W-6W
MOSFET IRFZ44N	-Loại: MOSFET kênh N -Điện áp drain-source: 55V -Dòng tối đa: 49A Điện áp kích gate: 12V
IC NE555	-Điện áp hoạt động: 5V-15V -Tần số tạo xung: ~1Hz-100kHz -Dòng output: ~200mA max
Điện trở	-R1: 20k Ohm -R2: 1M Ohm -R3: 20k Ohm -R4: 1M Ohm -R5: 1k Ohm -R6: 330 Ohm - 560 Ohm

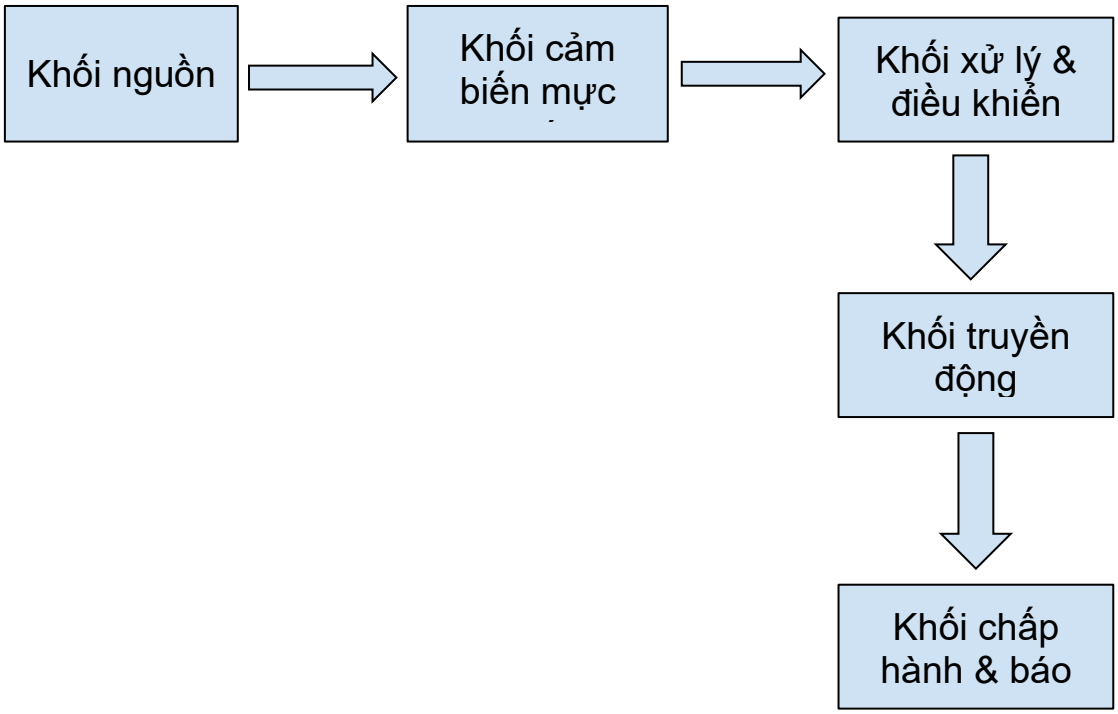
	-R7: 10k Ohm → Công suất 0.25W là đủ.
LED	-Điện áp: 2V (LED đỏ) -Dòng:10-29mA -Điện trở đi kèm: 330 Ohm-1k Ohm
Công tắc	-Loại: SPST hoặc SPDT -Điện áp: ≥ 12V -Dòng: ≥ 1A

Chương 3 : Thiết Kế Mạch Nguyên Lý

3.1 Sơ đồ nguyên lý mô phỏng trên phần mềm Proteus



3.2 Sơ đồ khối



Hình 3.1: Sơ đồ khối mạch bơm nước tự động

3.3 Các khối chức năng

3.3.1 Khối nguồn

- Thành phần:

+ Nguồn một chiều cung cấp điện áp +12V cho toàn mạch

- Chức năng: Cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống hoạt động , bao gồm nguồn nuôi IC điều khiển và dòng công suất lớn cho động cơ bơm.



Hình 3.3.1 : Khối nguồn

3.3.2 Khối cảm biến mực nước

- Thành phần:

+ Các điện cực cảm biến mực nước (đầu dò đặt trong bể nước)

+ Cụm điện trở phân cực cho cảm biến mức cao (Chân 6) : R3 = 20kΩ và R4 = 1MΩ

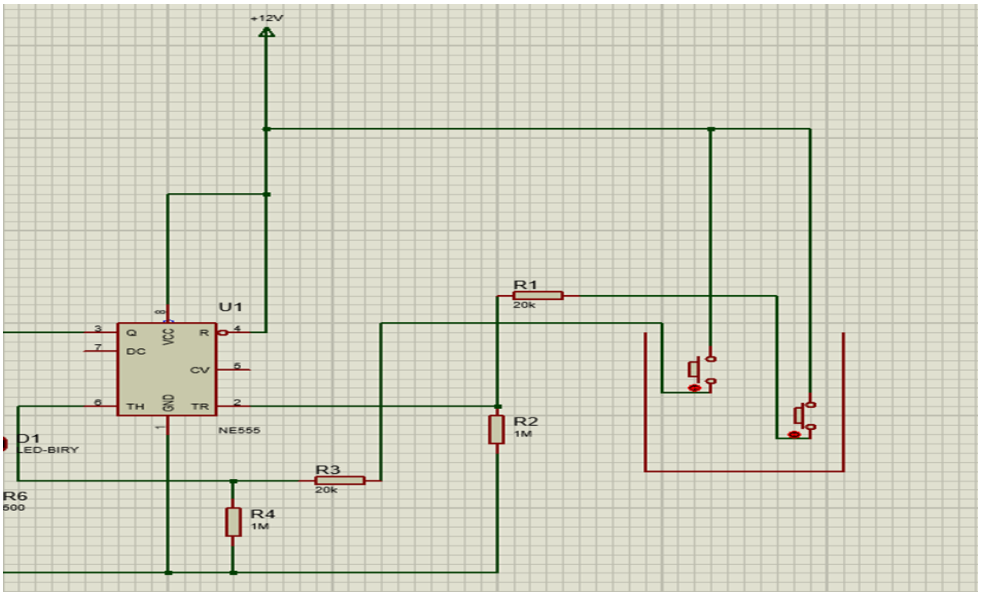
+ Cụm điện trở phân cực cho cảm biến mức thấp (Chân 2) : R1= 20kΩ và R2 = 1MΩ

- Chức năng :

+ Phát hiện sự thay đổi mực nước trong bể thông qua độ dẫn điện của nước.

+ Các điện trở làm nhiệm vụ phân áp , tạo tín hiệu điện đưa về mạch điều khiển (Chân số 2 và số 6 của IC) khi mực nước thay đổi.

+ Xác định trạng thái mực nước thấp hoặc cao để điều khiển bật / tắt máy bơm.



Hình 3.3.2 Khối cảm biến mực nước

3.3.3 Khối xử lý và điều khiển

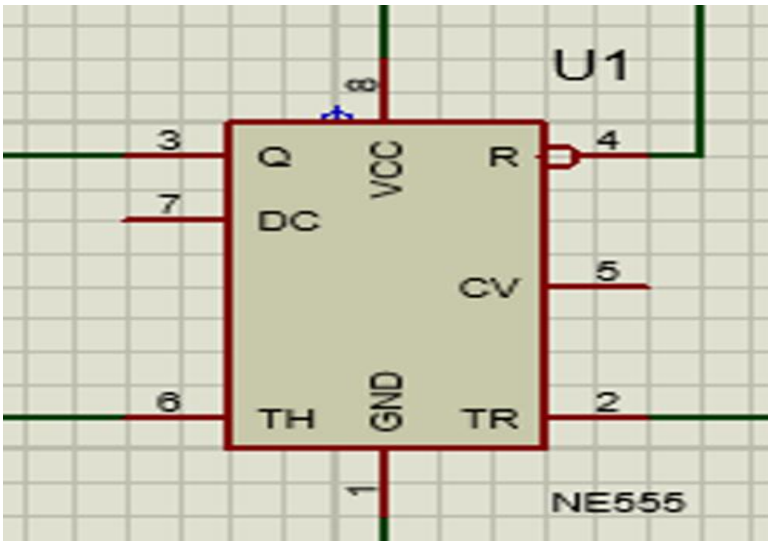
- Thành phần :

+ IC NE555 (Ký hiệu U1)

- Chức năng :

+ Là bộ não của hệ thống . Nhận tín hiệu điện áp từ khối cảm biến , thực hiện thuật toán so sánh ngưỡng và chốt trạng thái (có nước / không có nước) bên trong IC

+ Xuất ra tín hiệu điều khiển tại chân số 3 để bật / tắt máy bơm một cách dứt khoát , không bị nhiễu



Hình 3.3.3 Khối xử lý và điều khiển

3.3.4 Khối truyền động

- Thành phần :

+ MOSFET công suất kênh N (Ký hiệu Q2 – IRFZ44N)

+ Điện trở hạn dòng cực Gate : R5 = 1kΩ

+ Điện trở xả tụ chân Gate : R7 = 10kΩ

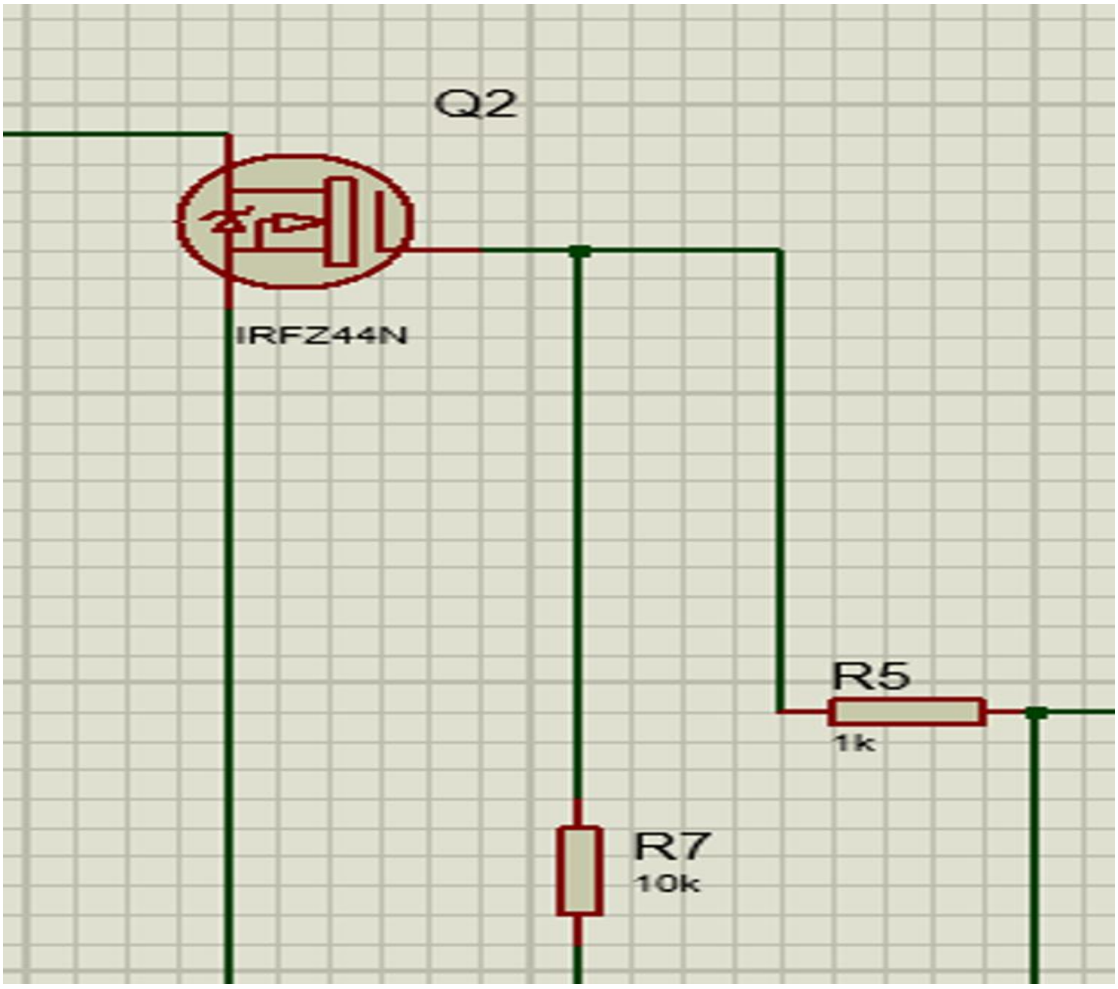
- Chức năng:

+ MOSFET đóng vai trò như một công tắc điện tử công suất lớn

+ Nhận tín hiệu dòng nhỏ từ chân số 3 của IC NE555 , khuếch đại dòng điện để (đóng / ngắt) mạch động lực cấp cho máy bơm

+ Điện trở R7 giúp xả điện tích dư , đảm bảo MOSFET ngắt hoàn toàn khi có lệnh dừng

+ Việc dùng công tắc điện tử MOSFET giúp bảo vệ IC NE555 không bị quá tải và cháy khi máy bơm hoạt động



Hình 3.3.4 Khối truyền động

3.3.5 Khối chấp hành và báo hiệu

- Thành phần :

+ Động cơ máy bơm (Ký hiệu Motor)

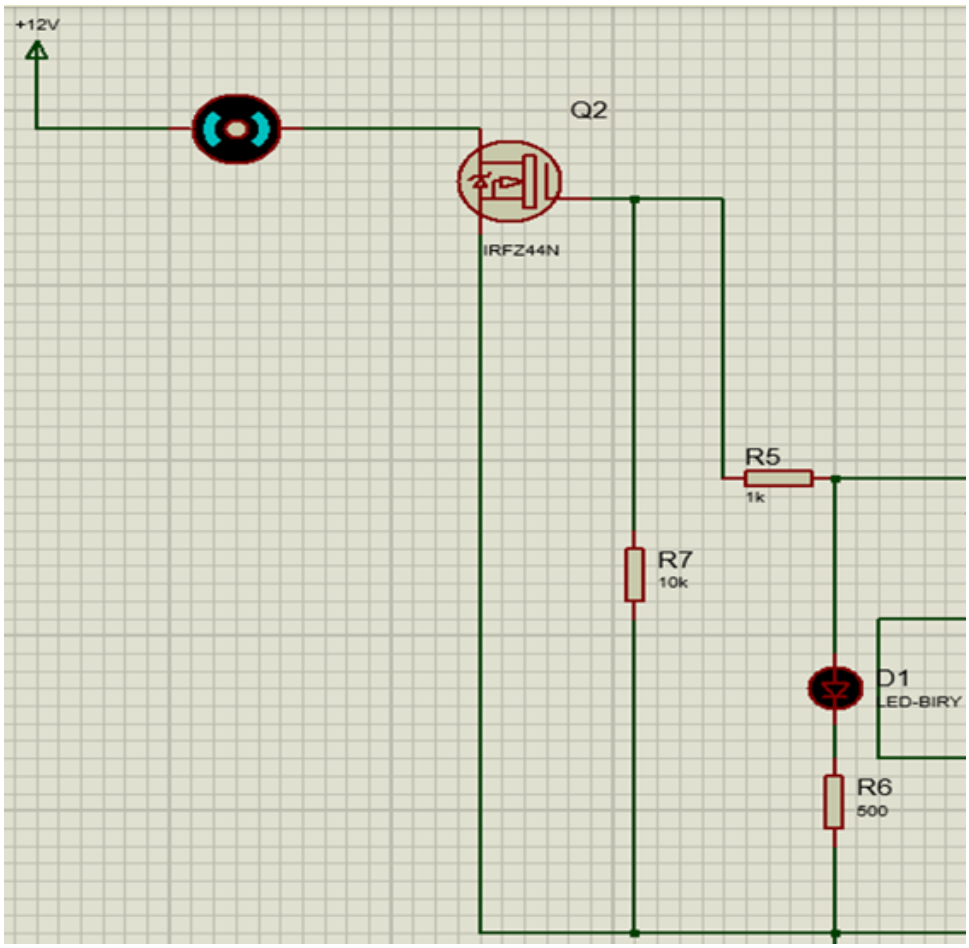
+ Đèn led báo hiệu trạng thái (Ký hiệu D1)

+ Điện trở hạn dòng cho LED : R6 = 500Ω

- Chức năng :

+ Máy bơm (Motor) : nhận dòng điện công suất lớn từ khối truyền động để sinh ra công cơ học , bơm nước vào bồn

+ Đèn LED D1 : phát sáng khi mạch đang cấp điện cho máy bơm , giúp người dùng dễ dàng quan sát trạng thái hoạt động của hệ thống



Hình 3.3.5 Khối chấp hành và báo hiệu

3.4. Nguyên lý hoạt động

- Về cơ bản nguyên lý hoạt động bọn em chia ra làm 4 giai đoạn là khi bể nước cạn, sau đó nước chạm cảm biến dưới nhưng chưa chạm cảm biến trên, tiếp đến là nước đầy, và cuối cùng là nước rút đi 1 phần nhưng chưa rút hết.

- Bốn giai đoạn này thực chất là xét khi 2 cảm biến đóng, 2 cảm biến hở, cảm biến trên đóng và cảm biến dưới hở, cuối cùng là cảm biến trên hở và cảm biến dưới đóng.

Giai đoạn 1: Bể cạn nước

- Bể cạn nước tức là mực nước thấp hơn cảm biến dưới
- Cả hai tiếp điểm cảm biến đều hở.
- Chân 2 (TR) bị R4 kéo xuống 0V, tức là nhỏ hơn ngưỡng ⅓ Vcc
- Điều này kích hoạt mạch Flip-flop bên trong IC 555, làm cho đầu ra chân 3 xuất mức cao xấp xỉ 12V.
- Điện áp từ chân 3 đi qua R5 kích mở cực Gate của MOSFET Q2. Q2 dẫn điện, động cơ máy bơm được cấp nguồn và bắt đầu bơm nước vào bể.

➔ Đèn LED D1 sáng.

Giai đoạn 2: Nước dâng lên chạm cảm biến dưới nhưng chưa tới cảm biến trên

- Nước làm nối mạch tiếp điểm dưới, đường dây nối từ nguồn Vcc tới chân 2 được nối liền vì nút dưới(đóng vai trò là cảm biến dưới) đóng lại. Do đó chân 2 được kéo lên mức cao (xấp xỉ 12V).
- Lúc này, chân 2 lớn hơn ⅓ Vcc và chân 6 vẫn đang ở mức 0V do nước chưa chạm cảm biến trên.
- Theo logic của NE555, khi cả hai chân không vi phạm ngưỡng kích hoạt, nó sẽ giữ nguyên trạng thái cũ. Chân 3 vẫn giữ ở mức cao, máy bơm tiếp tục chạy.

Giai đoạn 3: Bể đầy nước

- Bể nước đầy tức là nước đã chạm cảm biến trên, vậy nên tiếp điểm cảm biến trên được nối
- Nước làm nối mạch tiếp điểm trên, đường dây nối từ nguồn Vcc tới chân 6 được nối liền vì nút trên (đóng vai trò là cảm biến trên) đóng lại. Do đó chân 6 được kéo lên mức cao (xấp xỉ 12V).
- Điện áp tại chân 6 lúc này lớn hơn ngưỡng ⅔ Vcc (tức là lớn hơn 8V).
- Điều này sẽ Reset mạch Flip-flop bên trong 555, ép đầu ra chân 3 chuyển xuống mức thấp (0V).
- Mất điện áp kích tại cực Gate, MOSFET Q2 ngắt. Động cơ máy bơm ngừng hoạt động, ngắt nước.

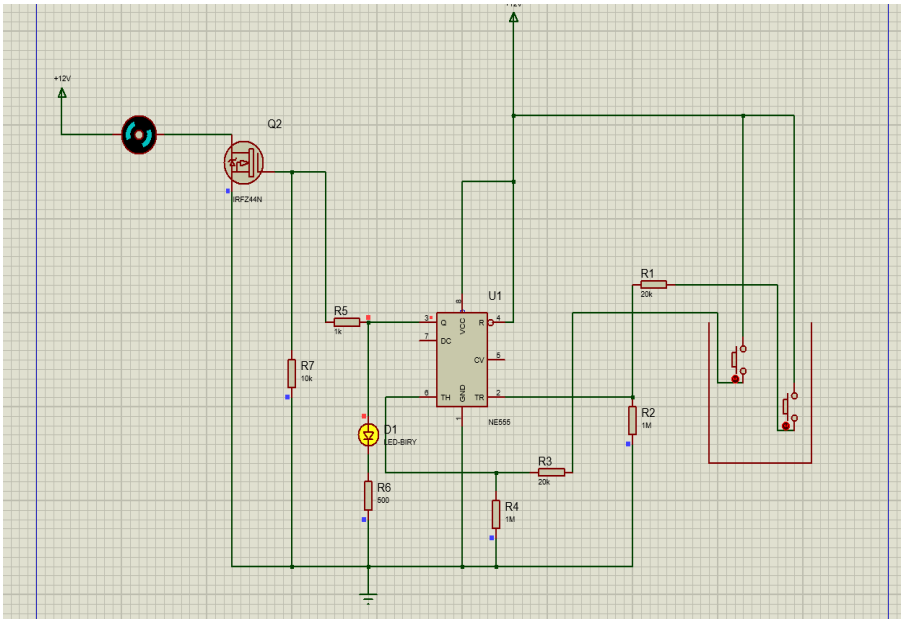
➔ Đèn LED D1 tắt.

Giai đoạn 4: Nước rút dần đi

- Nước rút dần nhưng không rút hết, do vậy nên cảm biến trên hở nhưng cảm biến dưới vẫn đóng.
- Tiếp điểm trên hở ra, chân 6 bị R2 kéo về lại 0V
- Tuy nhiên, vì chân 2 vẫn đang ở mức cao (nước vẫn chạm cảm biến dưới), IC 555 lại rơi vào trạng thái giữ nguyên mức hiện tại.
- Chân 3 tiếp tục ở mức thấp, máy bơm vẫn tắt.
- Máy bơm sẽ chỉ được bật trở lại khi nước tiếp tục rút qua khỏi cảm biến dưới, đưa mạch quay trở lại giai đoạn 1.

3.5. Kết quả thu được.

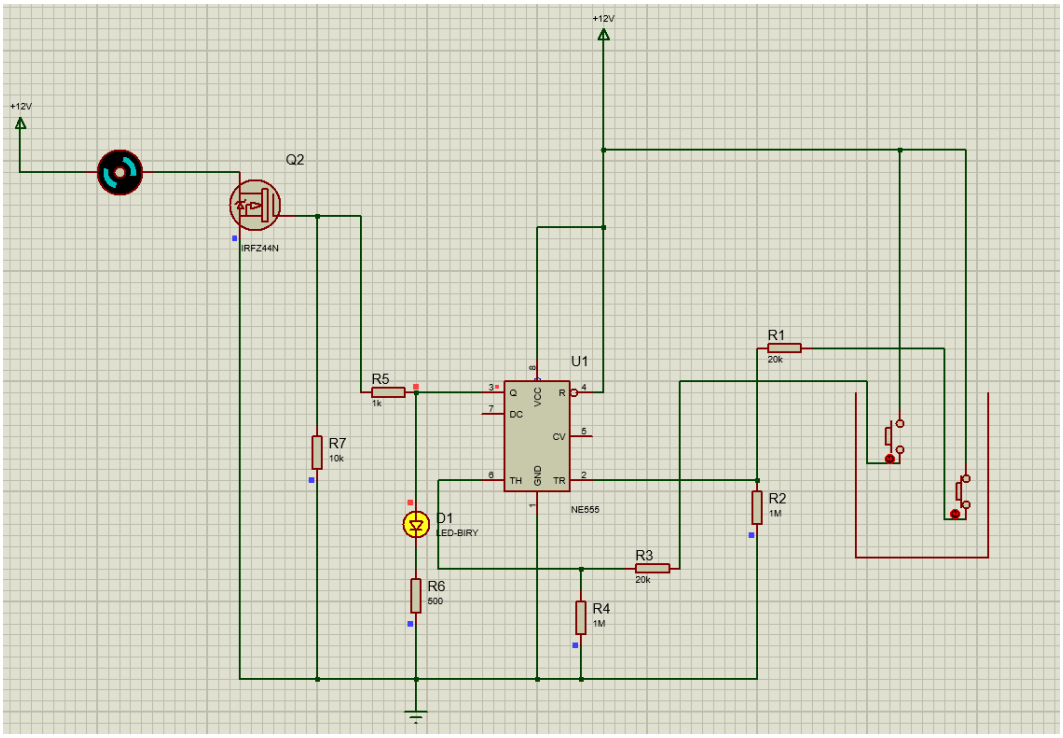
- **Ở giai đoạn 1:**



Khi nước cạn (tức 2 cảm biến đều hở)

Máy bơm bắt đầu hoạt động và đèn sáng đúng như dự tính ban đầu

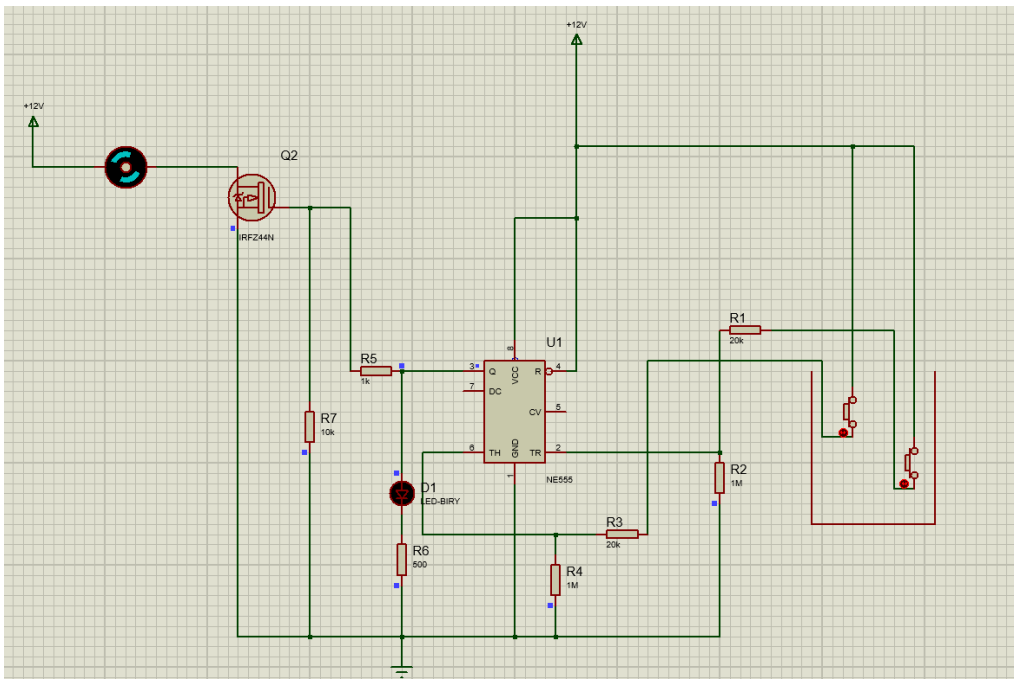
- **Tiếp đến giai đoạn 2:**



Khi nước bắt đầu lên dần, tức là cảm biến dưới đóng mạch còn cảm biến trên vẫn hở mạch.

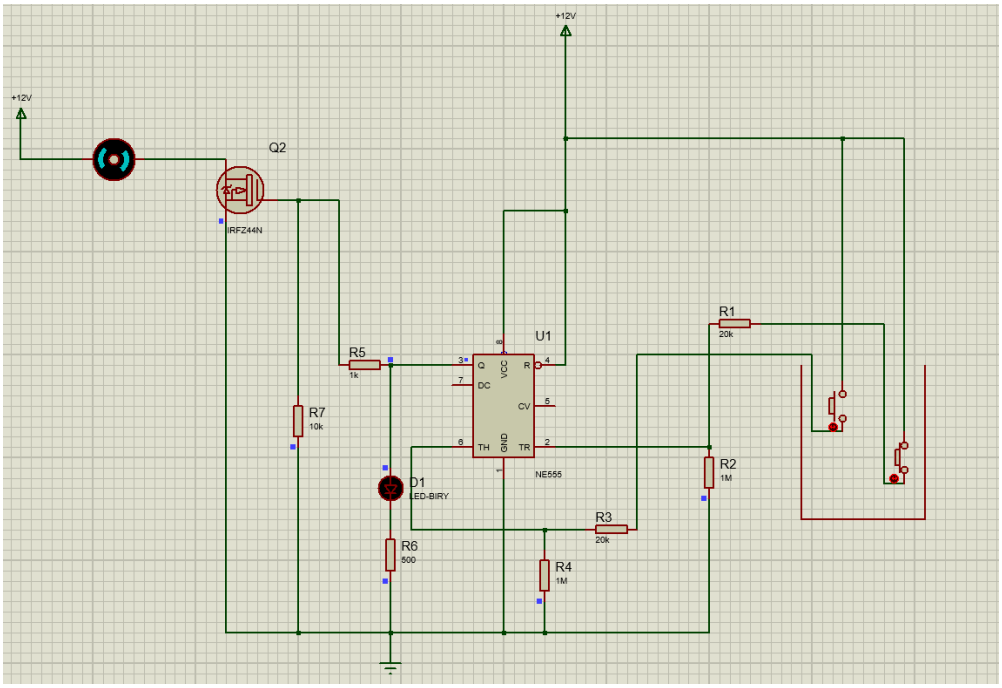
Chúng em quan sát thấy đèn vẫn sáng và máy bơm vẫn tiếp tục bơm.

- **Bước sang giai đoạn 3**
  Khi nước đầy, tức là cả 2 cảm biến đều đóng mạch



Lúc này máy bơm đã ngừng hoạt động và đèn led thông báo đã tắt đúng như nguyên lý hoạt động của mạch

- **Cuối cùng là giai đoạn 4:**
  Khi nước rút dần nhưng không rút hết, lúc này cảm biến trên hở và cảm biến dưới đóng



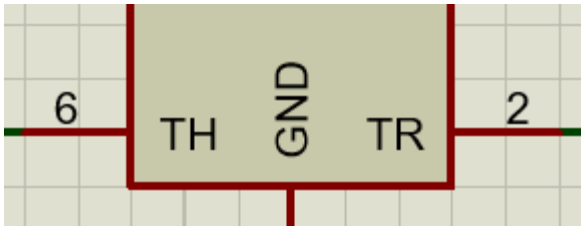
Máy bơm vẫn không chạy và đèn không sáng, điều đó cho thấy bơm sẽ không hoạt động nếu như nước không cạn hẳn.

3.6. Tính toán tham khảo cho mạch máy bơm nước tự động dùng NE555 và MOSFET

- Mạch sử dụng nguồn một chiều V_{cc} = 12V, IC NE555 làm khối xử lý và MOSFET IRFZ44N làm phần tử đóng cắt công suất cho động cơ bơm. Các điện trở trong mạch được chọn nhằm tạo ngưỡng nhận biết mực nước, bảo vệ linh kiện và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

3.6.1. Tính ngưỡng làm việc của IC NE555

- **Trong IC NE555, hai mức điện áp chuẩn bên trong là:**



$$V_{TR} = \frac{1}{3} V_{cc}$$

$$V_{TH} = \frac{1}{3} V_{cc}$$

Với V_{cc} = 12V , ta có:

$$V_{TR} = \frac{1}{3} \times 12 = 4V$$

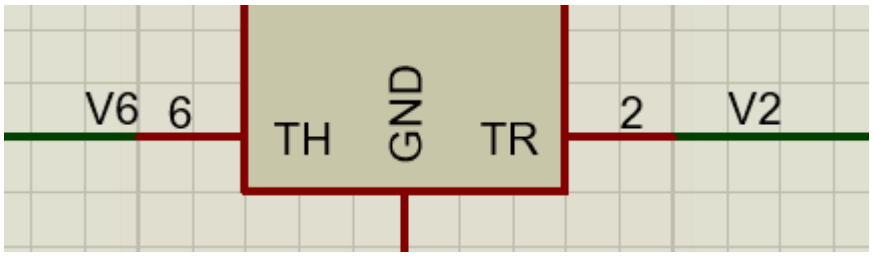
$$V_{TH} = \frac{2}{3} \times 12 = 8V$$

Như vậy:

- nếu điện áp tại chân 2 nhỏ hơn 4V, IC 555 sẽ Set, đầu ra chân 3 lên mức cao;
- nếu điện áp tại chân 6 lớn hơn 8V, IC 555 sẽ Reset, đầu ra chân 3 xuống mức thấp.

- Việc sử dụng hai ngưỡng 4V và 8V giúp mạch có tính chốt trạng thái. Nhờ đó, máy bơm không bị đóng ngắt liên tục khi mực nước đang nằm giữa hai cảm biến.

3.6.2. Tính điện áp tại khối cảm biến mực nước



- Khối cảm biến gồm hai nhánh giống nhau:

- nhánh cảm biến mức thấp: R1 = 20kΩ, R2 = 1MΩ
- nhánh cảm biến mức cao: R3 = 20kΩ, R4 = 1MΩ

- Khi nước chạm điện cực, nút tín hiệu được kéo lên nguồn qua điện trở 20kΩ, đồng thời có điện trở 1MΩ kéo xuống mass. Điện áp tại nút cảm biến được tính theo công thức phân áp:

$$V_{node} = V_{cc} \times \frac{R_A}{R_A + R_B}$$

Thay số:

$$V_{node} = 12 \times \frac{1\,000\,000}{20\,000 + 1\,000\,000} \approx 11.76V$$

Vì vậy, khi cảm biến có nước:

$$V_2 \approx 11.76V$$

$$V_6 \approx 11.76V$$

- Khi cảm biến hở, điện trở 1MΩ kéo nút tín hiệu xuống mass nên:

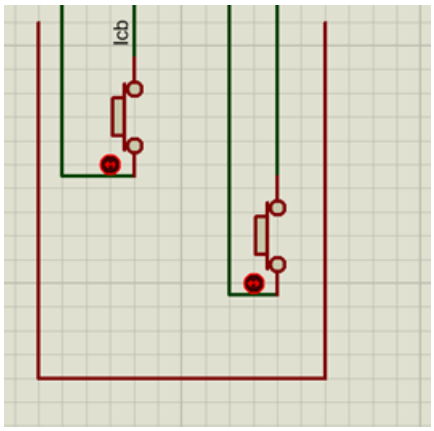
$V_2 \approx 0V, V_6 \approx 0V$

Kết quả này cho thấy:

- chân 2 khi không có nước sẽ nhỏ hơn 4V, đủ điều kiện kích hoạt bơm;
- chân 6 khi có nước sẽ lớn hơn 8V, đủ điều kiện tắt bơm.

=> Như vậy, các giá trị 20kΩ và 1MΩ là phù hợp vì tạo được hai trạng thái điện áp rất rõ ràng: gần 0V khi hở và gần 12V khi có nước.

3.6.3. Tính dòng qua điện cực cảm biến



- Dòng qua một nhánh cảm biến khi có nước là:

$$I_{cb} = \frac{12}{20\,000 + 1\,000\,000} \approx 11.76\mu A$$

- Dòng này rất nhỏ, chỉ khoảng $11.76\mu A$. Giá trị nhỏ như vậy có ý nghĩa quan trọng:

- giảm ăn mòn điện cực do dòng điện đi qua nước quá nhỏ;
- giảm hao phí công suất;

- không gây ảnh hưởng xấu đến đầu vào của IC 555.

- Điều này cũng là lý do điện trở kéo xuống được chọn khá lớn, tới 1MΩ.

3.6.4. Kiểm tra điều kiện nhận biết nước

- Trong thực tế, nước có điện trở riêng nên không thể xem là dây dẫn lý tưởng. Gọi R_W là điện trở tương đương của nước giữa hai điện cực, điện áp tại nút cảm biến sẽ là:

$$V_{node} = 12 \times \frac{1M}{20k + 1M + R_w}$$

- Để chân 2 được xem là mức cao, cần:

$$V_2 > 4V$$

Suy ra:

$$12 \times \frac{1M}{20k + 1M + R_w} > 4$$

Giải ra:

$$R_w < 1.98M\Omega$$

- Để chân 6 reset chắc chắn, cần:

$$V_6 > 8V$$

Suy ra:

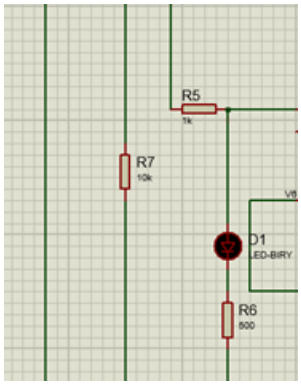
$$12 \times \frac{1M}{20k + 1M + R_w} > 8$$

Giải ra:

$$R_w < 480\Omega$$

=> Kết quả này cho thấy mạch sẽ làm việc tốt với nước sinh hoạt thông thường. Nếu nước quá tinh khiết, điện trở nước quá lớn thì tín hiệu đưa về chân 6 có thể không đủ để reset ổn định.

3.6.5. Tính điện trở hạn dòng cho đèn LED báo hiệu



- Đèn LED D1 dùng để báo trạng thái bơm hoạt động. Điện trở hạn dòng là:

$$R_6 = 500\Omega$$

- Giả sử điện áp rơi trên LED khoảng:

$$V_{LED} \approx 2V$$

- Khi đầu ra chân 3 ở mức cao khoảng 12V, dòng qua LED là:

$$I_{LED} = \frac{V_{out} - V_{LED}}{R_6}$$

$$I_{LED} = \frac{12 - 2}{500} = 0.02A = 20mA$$

=> Vậy dòng LED khoảng $20mA$, đủ để LED sáng rõ. Công suất tiêu tán trên điện trở R6 là:

$$P_{R_6} = I^2R = (0.02)^2 \times 500 = 0.2W$$

=> Như vậy, nên sử dụng điện trở R6 công suất từ **1/4W trở lên**, tốt hơn là **1/2W** để đảm bảo an toàn nhiệt.

=> Việc chọn $R_6 = 500\Omega$ giúp LED sáng dễ quan sát, tuy nhiên nếu muốn LED bền hơn và giảm hao điện thì có thể tăng lên 680Ω hoặc $1k\Omega$.

3.6.6. Tính toán khối điều khiển Gate MOSFET

- Khối truyền động sử dụng:

  - $R_5 = 1k\Omega$: điện trở nối từ chân 3 của NE555 đến Gate MOSFET
  - $R_7 = 10k\Omega$: điện trở kéo Gate xuống mass

- Khi chân 3 ở mức cao, dòng qua nhánh R5–R7 là:

$$I_{LED} = \frac{12}{1k + 10k} = \frac{12}{11k} \approx 1.09mA$$

- Điện áp tại Gate xấp xỉ:

$$V_G = 12 \times \frac{10k}{1k + 10k} \approx 10.91V$$

- Vì Source của MOSFET nối mass, nên:

$$V_{GS} \approx 10.91V$$

Giá trị này đủ lớn để MOSFET IRFZ44N mở tốt.

=> Điện trở $R_5 = 1k\Omega$ được dùng để hạn dòng xung nạp điện dung cổng Gate, giúp bảo vệ chân ra IC 555 và làm quá trình đóng cắt êm hơn. Điện trở $R_7 = 10k\Omega$ có nhiệm vụ xả điện tích dư ở Gate, đảm bảo MOSFET tắt hoàn toàn khi đầu ra chân 3 xuống thấp. Nếu không có R7, Gate có thể tích điện và làm MOSFET dẫn sai.

3.6.7. Kiểm tra khả năng đóng cắt của MOSFET IRFZ44N

- MOSFET IRFZ44N là MOSFET công suất kênh N. Khi V_{GS} khoảng 10V đến 11V, transistor dẫn tốt với điện trở dẫn nhỏ. Tổn hao công suất trên MOSFET được tính gần đúng theo công thức:

$$P_{MOS} = I_M{}^2 R_{DS(on)}$$

- Với IRFZ44N, có thể lấy tham khảo:

$$R_{DS(on)} \approx 0.03\Omega$$

- Nếu động cơ bơm có dòng:

- $I_M = 1A$

$$P_{MOS} = 1^2 \times 0{,}03 = 0.03W$$

- $I_M = 2A$

$$P_{MOS} = 2^2 \times 0{,}03 = 0.12W$$

- $I_M = 3A$

$$P_{MOS} = 3^2 \times 0{,}03 = 0.27W$$

- Với tải bơm nhỏ 12V, MOSFET hoàn toàn có thể đáp ứng tốt. Nếu sử dụng bơm dòng lớn hơn, cần kiểm tra nhiệt độ thực tế và có thể bổ sung tản nhiệt.

3.6.8. Giải thích vì sao mạch hoạt động đúng với các thông số trên

- Mạch hoạt động đúng nhờ sự phối hợp giữa các linh kiện như sau:

- Ở khối cảm biến, cặp điện trở *20kΩ* và *1MΩ* tạo ra hai mức điện áp rõ ràng: gần 0V khi không có nước và gần 12V khi có nước. Điều này giúp chân 2 và chân 6 của NE555 luôn được đưa về các mức xác định, tránh trạng thái mập mờ.

- Ở khối xử lý, IC NE555 sử dụng hai ngưỡng nội là 4V và 8V để tạo cơ chế chốt trạng thái. Khi nước xuống dưới cảm biến dưới, chân 2 xuống thấp hơn 4V nên mạch Set, đầu ra lên cao và bơm chạy. Khi nước dâng đến cảm biến trên, chân 6 vượt quá 8V nên mạch Reset, đầu ra xuống thấp và bơm dừng. Trong khoảng giữa hai mức nước, IC giữ nguyên trạng thái cũ nên hệ thống không bị rung hoặc đóng cắt liên tục.

- Ở khối truyền động, chân ra NE555 chỉ cung cấp tín hiệu điều khiển nên cần MOSFET để khuếch đại dòng cho động cơ bơm. Điện áp Gate khoảng 10.91V đủ để IRFZ44N mở mạnh, giúp động cơ nhận đủ dòng hoạt động. R5 bảo vệ đầu ra IC, còn R7 đảm bảo MOSFET tắt dứt khoát khi không có lệnh.

- Ở khối báo hiệu, điện trở 500Ω giúp LED sáng rõ mỗi khi bơm chạy, từ đó người dùng dễ quan sát tình trạng hoạt động của hệ thống.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

4.1. Kết luận

- Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng hệ thống, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được các kết quả cụ thể như sau:

+ **Về mặt lý thuyết:** Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC trong chế độ so sánh điện áp và chốt trạng thái. Đồng thời, hiểu rõ đặc tính đóng ngắt tốc độ cao và khả năng chịu tải của MOSFET so với các loại rơ-le cơ khí truyền thống.

+ **Về mặt thiết kế:** Xây dựng thành công sơ đồ nguyên lý tối ưu, kết hợp giữa khối cảm biến điện cực và khối công suất. Việc sử dụng các điện trở phân áp (R1-R4) giúp ổn định tín hiệu đầu vào.

+ **Về mặt vận hành:** Qua mô phỏng trên phần mềm Proteus, mạch hoạt động chính xác theo đúng 4 giai đoạn logic đã đề ra:

- Tự động kích bơm khi bể cạn.
- Duy trì trạng thái bơm khi nước dâng.
- Ngắt bơm dứt khoát khi nước đầy.
- Giữ trạng thái ngắt khi nước rút

+ **Giá trị thực tiễn:** Giải pháp sử dụng MOSFET thay cho rơ-le giúp mạch có kích thước nhỏ gọn, không gây tiếng ồn, nâng cao tuổi thọ cho hệ thống. Đây là một phương án khả thi, chi phí thấp và dễ triển khai cho các hộ gia đình.

4.2. Hướng phát triển đề tài

- Mặc dù mạch đã hoạt động ổn định, tuy nhiên để sản phẩm có tính ứng dụng cao hơn trong môi trường công nghiệp hoặc nhà thông minh, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

1. **Nâng cấp cảm biến:** Thay thế cảm biến điện cực (dễ bị oxy hóa theo thời gian) bằng cảm biến siêu âm hoặc cảm biến phao từ để tăng độ bền và độ chính xác.
2. **Bổ sung mạch bảo vệ:** Thêm diode chống ngược dòng và mạch bảo vệ quá nhiệt cho MOSFET khi điều khiển các máy bơm công suất lớn.
3. **Tích hợp hiển thị và cảnh báo:** Sử dụng thêm các LED chỉ báo mức nước theo phần trăm để người dùng dễ dàng theo dõi. Bổ sung còi hú khi có sự cố rò rỉ.
4. **Sử dụng vi điều khiển**: thông minh hóa hệ thống thông qua việc lập trình các kịch bản bảo vệ máy bơm, chống nhiễu cảm biến và cho phép giám sát, điều khiển từ xa qua điện thoại